(ii) D மற்றும் $C(0,2)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைகிறது எனில் புள்ளி D–யின் x ஆயத் தொலைவு $= 0$ ஆகும்.

ஆகவே, வடக்கு தெருவிலுள்ள எந்தப் புள்ளிக்கும் x–யின் ஆயத் தொலைவு $= 0$ ஆகும்

எனவே, வடக்கு தெருவின் சமன்பாடு $x = 0$.

(iii) குறுக்குச் சாலையின் சமன்பாட்டைக் காணுதல்.

வட்டவடிவத் தோட்டத்தின் மையம் M–யின் ஆயப் புள்ளி $(7,7)$ மற்றும் A- யின் ஆயப் புள்ளி $(3,10)$ ஆகும்.

MA–யின் சாய்வு m_1 எனில், $m_1 = \dfrac{10-7}{3-7} = \dfrac{-3}{4}$.

குறுக்குச் சாலையானது MA-க்கு செங்குத்தாக உள்ளது. எனவே குறுக்குச் சாலையின் சா ய்வு m_2 எனில், $m_1\ m_2 = -1 \Rightarrow \dfrac{-3}{4} m_2 = -1\ \therefore,\ m_2 = \dfrac{4}{3}$.

குறுக்குச் சாலையானது, சாய்வு $\dfrac{4}{3}$ மற்றும் $A(3,10)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்கிறது

எனவே, குறுக்குச் சாலையின் சமன்பாடு $y - 10 = \dfrac{4}{3}(x-3)$

$$3y - 30 = 4x - 12$$

$$4x - 3y + 18 = 0$$

(b) (i) குறுக்குச் சாலை மற்றும் வடக்குத் தெரு சந்திக்கும் புள்ளியைக் காணுதல்.

$D(0,k)$ என்பது குறுக்குச் சாலையின் மேல் உள்ள புள்ளி ஆகும்.

எனவே, $x = 0$, $y = k$ என குறுக்கு சாலையின் சமன்பாட்டில் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$0 - 3k + 18 = 0$$

$$\Rightarrow k = 6$$

எனவே, D ஆனது $(0,6)$ ஆகும்.

(ii) குறுக்குச் சாலை மற்றும் கிழக்கு நிழற்சாலை சந்திக்கும் புள்ளியைக் காணுதல்.

E–யின் ஆயப் புள்ளி $(q,\ 2)$ என்க.

$x = q,\ y = 2$ எனக் குறுக்குச் சாலை சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$$4q - 6 + 18 = 0$$

$$4q = -12 \qquad \text{எனவே} \quad q = -3$$

ஆகவே, E என்ற புள்ளி $(-3,2)$ ஆகும்.

7XUUCN

ஆதலால், குறுக்கு சாலையானது வடக்கு தெருவை $D(0,\ 6)$ என்ற புள்ளியிலும், கிழக்கு நிழற்சாலையை E $(-3,2)$ என்ற புள்ளியிலும் சந்திக்கிறது.

முன்னேற்றச் சோதனை விடுப்பட்ட பகுதியை பூர்த்தி செய்க

எண்	சமன்பாடு	சாய்வு	x வெட்டுத்துண்டு	y வெட்டுத்துண்டு
1	$3x - 4y + 2 = 0$	—	—	—
2	$y = 14x$	—	—	0
3	—	—	2	–3

X_Ch 5 TM.indd 235 15-12-2020 03:56:06 PM